

Évaluation

Répondre en expliquant vos résultats. :

Exercice 1

1. Donner une formule pour mathématique liant $\#(A), \#(B), \#(A \cap B), \#(A \cup B)$ pour $A, B \subset E$ deux ensembles dans un ensemble fini E .
2. Donner la définition d'une application injective d'un ensemble A dans un ensemble B .
3. Combien de mots de longueurs $k \geq 0$ peut-on écrire avec des 0 et 1 ?
4. On considère Ω un univers fini. Donner la définition d'un événement.
5. Soit $\Omega = \{1, 2, 3\}$, on sait que $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ vérifie $\mathbb{P}(\{1\}) = \mathbb{P}(\{2\}) = 0,4$ et $\mathbb{P}(\{3\}) = 0,3$. Pourquoi $\mathbb{P}$ ne peut pas être une probabilité sur Ω ? Comment la modifier de manière à respecter la proportionnalité d'occurrence des événements ?
6. Donner deux définitions de l'espérance (aussi appelée moyenne) de la variable aléatoire X sur un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$.
7. Pourquoi la variance est-elle une quantité positive ou nulle ?
8. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire de Bernoulli ?
9. Donner la définition de deux événements indépendants.

Exercice 2

Anna, Ma et Luke, et Mike choisissent chacun une boule parmi un groupe de quatre boules, une rouge, une bleu et une verte et une rose (ils ne peuvent pas choisir une même boule). Combien y-a-t-il de configurations possibles ? (Exemple : Une configuration possible est (Anna, bleu), (Ma, rouge) (Luke, verte) (Mike, rose).)

Exercice 3 L'inspecteur chargé d'une enquête criminelle est à un certain stade convaincu à 60% de la culpabilité d'un suspect. Une nouvelle pièce à conviction permet soudain d'affirmer que le criminel est gaucher. Or 7% des individus dans la population sont gauchers.

1. Quel est la probabilité que le suspect soit gaucher sachant que le coupable est gaucher ? (On supposera que si le suspect est innocent, alors la probabilité d'être gaucher est la même que la population totale).
2. Quel est la probabilité conditionnelle que le suspect soit coupable s'il est gaucher (évidemment s'il est droitier, il est innocent) ? Conclure sur la démarche à suivre de l'inspecteur.

Exercice 4

Il est demandé dans cet exercice de justifier vos calculs en décrivant le(s) modèle(s) probabiliste(s) utilisé(s). La dernière question est indépendante des précédentes.

D'Artagnan et les trois mousquetaires dorment dans une chambre d'auberge. La veille, ils ont laissé leurs bottes en tas sur le plancher. D'Artagnan se réveille le premier et saisit deux bottes dans le noir. Calculer la probabilité :

1. qu'il récupère sa propre paire ;
2. qu'il ait deux bottes dépareillées ;

3. qu'il puisse marcher normalement avec les deux bottes qu'il a prises (on sait que parmi les trois autres, seul Athos a la même pointure que lui).

Le lendemain soir, ce sont leurs épées qu'ils ont déposées en désordre. Ils sont réveillés cette fois tous ensemble par une alerte et chacun s'empare d'une épée au hasard.

4. Quelle est la probabilité qu'au moins un d'entre eux ait pris sa propre épée ?

Exercice 5

Un sac contient 26 cartons sur chacun desquels figure une lettre de l'alphabet (20 consonnes et 6 voyelles). On en prend 6 au hasard simultanément. On demande de calculer la probabilité des événements suivants :

1. d'avoir les six voyelles ;
2. d'en avoir au moins une (de voyelle) ;
3. d'en avoir deux exactement (de voyelles) ;
4. de pouvoir écrire MATH avec les lettres tirées.
5. Reprendre la question précédente lorsqu'on rajoute dans le sac un 27ème carton "blanc", le "blanc" pouvant remplacer n'importe quelle lettre de l'alphabet pour former un mot.